



POLITEKNIK BAJA TEGAL
D3 TEKNIK OTOMOTIF

Kode
Dokumen

RPS-TA13

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH (MK)		KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Teknologi Alat Berat		KK505	IMKK (Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan)	T=2	P=0	5	28 Agustus 2024
OTORISASI : PROGRAM STUDI TEKNIK OTOMOTIF		Pengembang FPS		Ketua LPM		Ketua PRODI	
		 Slamet Riyadi, M.T.		 Atier Nuriniriani, M.Pd.		 Ari Wardana, M.Pd.	
Capaian Pembelajaran (C ²)	CPL-PRO DI yang dibebankan pada MK						
	CPL1	(Sikap - S1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius dalam menjalankan profesi di bidang teknik otomotif dan alat berat.					
	CPL2	(Sikap - S2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, serta mampu menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.					
	CPL3	(Pengetahuan - P1) Menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, dan prinsip-prinsip keteknikan untuk menganalisis sistem teknologi alat berat.					
	CPL4	(Pengetahuan - P2) Menguasai pengetahuan tentang komponen, simbol, dan prinsip kerja sistem pneumatik, hidrolik, serta sistem transmisi dan kemudi pada alat berat.					
	CPL5	(Keterampilan Khusus - K1) Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis data terkait kinerja, perawatan, dan perbaikan sistem teknologi alat berat.					
	CPL6	(Keterampilan Khusus - K2) Mampu mengkomunikasikan hasil analisis dan rekomendasi perbaikan sistem teknologi alat berat secara lisan dan tertulis dengan baik dan sistematis.					

	CPL7	(Keterampilan Umum - KU1) Mampu menerapkan prosedur standar operasional dan melakukan analisis sistem teknologi alat berat sesuai dengan standar industri dan buku pedoman (service manual).
	CPL8	(Keterampilan Umum - KU2) Mampu menggunakan peralatan dan instrumen diagnostik untuk mengukur dan menganalisis parameter pada sistem teknologi alat berat (sistem hidrolik, pneumatik, transmisi, dan kemudi).
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)	
	CPMK1	Mampu menganalisis dan merancang rangkaian dasar sistem pneumatik dan hidrolik untuk aplikasi pada sistem kerja alat berat (sistem angkat, kemudi, rem, dan suspensi). (P1, P2, KK1)
	CPMK2	Mampu menganalisis sistem transmisi daya, sistem kemudi, sistem pengereman, dan sistem suspensi pada berbagai jenis alat berat. (P2, KK1, KU1)
	CPMK3	Mampu melakukan perawatan, perbaikan, dan troubleshooting pada sistem teknologi alat berat (hidrolik, pneumatik, transmisi, kemudi, rem) dengan prosedur K3 yang benar. (S2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK4	Mampu mengoperasikan alat ukur dan instrumen diagnostik untuk menguji kinerja sistem teknologi alat berat serta menyusun laporan teknis perawatan dan perbaikan. (P2, KK1, KU1, KU2)
	CPMK5	Mampu menganalisis dan merancang rangkaian dasar sistem pneumatik dan hidrolik untuk aplikasi pada sistem kerja alat berat (sistem angkat, kemudi, rem, dan suspensi). (P1, P2, KK1)
	CPMK6	Mampu menganalisis sistem transmisi daya, sistem kemudi, sistem pengereman, dan sistem suspensi pada berbagai jenis alat berat. (P2, KK1, KU1)
	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	
	Sub-CPMK1	Mampu menjelaskan definisi, sejarah, perkembangan, klasifikasi, dan aplikasi teknologi alat berat di bidang konstruksi, pertambangan, dan pertanian.
	Sub-CPMK2	Mampu menjelaskan dan membandingkan spesifikasi teknis, kelebihan, dan kekurangan berbagai jenis alat berat (excavator, bulldozer, dump truck, motor grader, forklift, crane, dll).
	Sub-CPMK3	Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi komponen-komponen utama sistem pneumatik pada alat berat (kompresor, unit persiapan udara, katup, aktuator, dan sistem kontrol).
	Sub-CPMK4	Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi komponen-komponen utama sistem hidrolik pada alat berat (pompa hidrolik, katup kontrol, aktuator, tangki, filter, dan seal).
	Sub-CPMK5	Mampu membaca dan menggambar diagram sirkuit pneumatik dan hidrolik sesuai standar ISO 1219 untuk sistem kerja alat berat.
	Sub-CPMK6	Mampu menganalisis dan merancang rangkaian kontrol langsung dan tidak langsung untuk aktuator pada sistem pneumatik dan hidrolik alat berat.
	Sub-CPMK7	Mampu menganalisis dan merancang rangkaian logika AND, OR, dan kontrol sekuensial pada sistem pneumatik dan hidrolik alat berat.

[illegible]

Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	No	Bahan Kajian: Materi Pembelajaran	
	1	Pendahuluan Teknologi Alat Berat: Definisi, sejarah, perkembangan, klasifikasi alat berat (excavator, bulldozer, dump truck, motor grader, forklift, crane, compactor, scraper), spesifikasi teknis, dan aplikasi di bidang konstruksi, pertambangan, dan pertanian.	
	2	Dasar Pneumatik pada Alat Berat: Sifat-sifat udara tekan, hukum-hukum dasar (Boyle, Charles, Gay-Lussac), unit pengukuran (bar, psi, Pascal, N/m ²), dan diagram fasa.	
	3	Sistem Pneumatik Alat Berat: Kompresor, unit persiapan udara (Filter, Regulator, Lubricator - FRL), katup kontrol arah, katup kontrol aliran, katup kontrol tekanan, silinder pneumatik, motor pneumatik, dan aplikasi pada sistem aktuasi alat berat. Simbol dan fungsinya (ISO 1219).	
	4	Sistem Hidraulik Alat Berat: Hukum Pascal, keuntungan mekanik, pompa hidraulik (roda gigi, vane, piston), katup kontrol arah, katup kontrol tekanan (relief, reducing, counterbalance), katup kontrol aliran, silinder hidraulik (single acting, double acting), motor hidraulik, reservoir, filter, seal, dan aplikasi pada sistem kerja alat berat.	
	5	Perancangan Sirkuit Fluida Daya Alat Berat: Metode perancangan (cascade, step-counter), sirkuit dengan aktuator tunggal dan ganda, fungsi logika AND/OR, kontrol sekuensial, dan aplikasi pada sistem angkat, kemudi, dan rem alat berat.	
	6	Sistem Transmisi Daya Alat Berat: Transmisi mekanis (kopling, gearbox, differential), transmisi hidrostatik (pompa dan motor hidraulik variabel), transmisi powershift (konverter torsi, planetary gear), dan aplikasi pada berbagai jenis alat berat.	
	7	Sistem Kemudi dan Pengereman Alat Berat: Sistem kemudi (power steering hidraulik, articulated steering), sistem pengereman (rem hidraulik, rem pneumatik, rem cakram, rem tromol), dan sistem suspensi (hidropneumatik, rigid, articulated) pada alat berat.	
	8	Perawatan dan Troubleshooting Alat Berat: Prosedur perawatan preventif dan korektif, identifikasi komponen yang rusak, penggunaan alat ukur (manifold gauge, flowmeter, pressure gauge, multimeter), jadwal perawatan (service schedule), dan penerapan prosedur K3 pada sistem alat berat.	
	9	Aplikasi Sistem Teknologi pada Alat Berat: Analisis dan perbaikan sistem kerja pada excavator (sistem swing, travel, arm, bucket), bulldozer (sistem blade control, ripper), dump truck (sistem tipping, suspension), forklift (mast, carriage, forks), dan crane (hoist, boom, swing).	

Pustaka		Utama :						
		1. Caterpillar Inc. (2015). <i>Caterpillar Performance Handbook</i> . Peoria, Illinois: Caterpillar Inc. 2. Nugraha, I.G.B. (2018). <i>Teknologi Alat Berat</i> . Bandung: Penerbit ITB. 3. Parr, A. (2003). <i>Hidrolika dan Pneumatik</i> . Jakarta: Erlangga. 4. Esposito, A. (1999). <i>Fluid Power with Application</i> . 2nd Edition. Prentice Hill International, New York. 5. Tim Dosen. (2024). <i>Modul Praktikum Teknologi Alat Berat</i> . Politeknik Baja Tegal.						
		Pendukung :						
		6. Komatsu Ltd. (2016). <i>Komatsu Service Training Manual</i> . Tokyo: Komatsu. 7. Hitachi Construction Machinery. (2017). <i>Hitachi Technical Training Manual</i> . Tokyo: Hitachi. 8. Festo Didactic. (1978). <i>Introduction to Pneumatic</i> . D-7300 Esslingen. 9. Vickers. (1995). <i>Hydraulics System</i> . D-7300 Esslingen. 10. Heywood, J.B. (2018). <i>Internal Combustion Engine Fundamentals</i> . 2nd Edition. McGraw-Hill Education. 11. <i>Service Manual</i> berbagai merek alat berat (Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Volvo, Kobelco). 12. Standar ISO 1219 untuk simbol-simbol sistem fluida daya. 13. Peraturan Menteri PUPR tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada alat berat.						
Dosen Pengampu		Slamet Riyadi, M.T						
Matakuliah syarat		Fisika Dasar, Matematika Teknik, Menggambar Teknik						
Mg Ke-	Kemampuan akhir tiap tahapan belajar (Sub-CPMK)	Penilaian		Bantuk Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Penugasan Mahasiswa, [Estimasi Waktu]		Pengalaman Belajar Mahasiswa	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	Indikator (3)	Kriteria & Teknik (4)	Luring (offline) (5)	Daring (online) (6)	(7)	(8)	(9)
1	Sub-CPMK1 Mampu menjelaskan definisi, sejarah, perkembangan, klasifikasi, dan aplikasi teknologi alat berat.	- Menjelaskan definisi alat berat - Mengklasifikasikan jenis-jenis alat berat - Mengidentifikasi aplikasi di konstruksi, pertambangan, pertanian	Kriteria: Rubrik diskusi Teknik: Tes lisan, observasi	Kuliah & Tanya Jawab TM: 2x50' Tugas: Membuat makalah klasifikasi alat berat dan aplikasinya	Video Konferensi (Zoom/Meet) Diskusi interaktif via forum LMS Materi: PPT & Video BM: 2x60'	1. Menyimak materi pengantar teknologi alat berat 2. Berdiskusi tentang klasifikasi dan aplikasi alat berat 3. Mengerjakan latihan identifikasi jenis alat berat	Pendahuluan Teknologi Alat Berat [1][2][4]	5%

2	Sub-CPMK2 Mampu menjelaskan dan membandingkan spesifikasi teknis berbagai jenis alat berat.	- Menjelaskan spesifikasi teknis excavator, bulldozer, dump truck - Membandingkan kelebihan dan kekurangan setiap jenis	Kriteria: Rubrik tugas Teknik: Penugasan terstruktur & kuis	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Studi kasus pemilihan alat berat untuk proyek tertentu	Video Pembelajaran (Asinkronus) Forum diskusi LMS Tugas: Upload hasil perbandingan PT: 2x60'	1. Mempelajari spesifikasi teknis alat berat 2. Mengerjakan soal analisis pemilihan alat berat 3. Berdiskusi tentang aplikasi berbagai jenis alat berat	Klasifikasi dan Spesifikasi Alat Berat [1][2][6][7]	5%
3	Sub-CPMK3 Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi komponen-komponen pada alat berat.	- Menjelaskan fungsi unit FRL - Mengidentifikasi jenis katup dan silinder pneumatik pada alat berat	Kriteria: Rubrik tugas Teknik: Penugasan	Kuliah & Demonstrasi TM: 2x50' Tugas: Menggambar simbol komponen pneumatik alat berat	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi komponen Tugas: Kuis online BM: 2x60'	1. Mempelajari fungsi komponen pneumatik pada alat berat 2. Menggambar simbol-simbol ISO 3. Mengidentifikasi komponen pada trainer	Sistem Pneumatik Alat Berat [3][5][8]	5%
4	Sub-CPMK4 Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi komponen-komponen utama sistem hidrolik pada alat berat.	- Menjelaskan prinsip kerja pompa hidrolik pada alat berat - Mengidentifikasi fungsi katup kontrol pada sistem hidrolik alat berat	Kriteria: Rubrik tugas Teknik: Penugasan	Kuliah & Demonstrasi TM: 2x50' Tugas: Menggambar simbol komponen hidrolik alat berat	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi komponen Tugas: Upload hasil identifikasi PT: 2x60'	1. Mempelajari fungsi komponen hidrolik pada alat berat 2. Menggambar simbol-simbol ISO 3. Mengidentifikasi komponen pada trainer	Sistem Hidrolik Alat Berat [3][4][9]	5%
5	Sub-CPMK5 Mampu membaca dan menggambar diagram sirkuit pneumatik dan hidrolik sesuai standar ISO 1219 untuk alat berat.	- Menggambar sirkuit sederhana dengan simbol standar - Membaca dan menjelaskan diagram sirkuit alat berat	Kriteria: Rubrik tugas Teknik: Penugasan	Kuliah & Praktik Gambar TM: 2x50' Tugas: Menggambar sirkuit kontrol langsung untuk sistem angkat	Video Demonstrasi (Asinkronus) Tutorial penggambaran Tugas: Upload gambar sirkuit PT: 2x60'	1. Mempelajari tata letak diagram sirkuit alat berat 2. Menggambar sirkuit kontrol langsung 3. Menganalisis diagram sirkuit alat berat	Standar ISO 1219 pada Alat Berat [3][4][12]	5%
6	Sub-CPMK6 Mampu menganalisis dan merancang rangkaian kontrol langsung dan tidak langsung untuk aktuatur pada sistem pneumatik dan hidrolik alat berat.	- Merancang sirkuit dengan kontrol langsung - Merancang sirkuit dengan kontrol tidak langsung (pilot-operated)	Kriteria: Rubrik praktik & laporan Teknik: Praktikum & penugasan	Kuliah & Praktikum (Simulasi) TM: 2x50' Praktikum: Simulasi sirkuit aktuatur pada alat berat	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi FluidSIM Tugas: Laporan praktik PT: 2x60'	1. Mempelajari kontrol langsung dan tidak langsung 2. Merangkai sirkuit pada trainer 3. Mensimulasikan sirkuit dengan FluidSIM	Rangkaian Kontrol Aktuatur Alat Berat [3][4][5]	5%
7	Sub-CPMK7 Mampu menganalisis dan merancang rangkaian logika AND, OR, dan kontrol sekuensial pada sistem pneumatik dan hidrolik alat berat.	- Merancang sirkuit fungsi AND dan OR - Merancang sirkuit sekuensial untuk sistem kerja alat berat	Kriteria: Rubrik praktik & laporan Teknik: Praktikum & penugasan	Kuliah & Praktikum (Simulasi) TM: 2x50' Praktikum: Simulasi logika AND/OR dan sekuensial pada alat berat	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi FluidSIM Tugas: Laporan praktik PT: 2x60'	1. Mempelajari aplikasi logika fluida pada alat berat 2. Merangkai sirkuit logika pada trainer 3. Mensimulasikan sirkuit dengan FluidSIM	Rangkaian Logika dan Sekuensial Alat Berat [3][4][5]	5%
8	Evaluasi Tengah Semester (UTS)							
9	Sub-CPMK8 Mampu menjelaskan dan menerapkan Hukum Pascal, persamaan kontinuitas, dan	- Menghitung gaya dan tekanan menggunakan Hukum Pascal - Menghitung kecepatan, debit, dan daya hidrolik	Kriteria: Rubrik tugas Teknik: Penugasan	Kuliah & Problem Based Learning TM: 2x50' Tugas: Soal perhitungan sistem hidrolik alat berat (sistem angkat, kemudi)	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi perhitungan Tugas: Upload hasil perhitungan PT: 2x60'	1. Mempelajari Hukum Pascal dan persamaan kontinuitas 2. Mengerjakan soal penerapan pada alat	Perhitungan Sistem Hidrolik Alat Berat [3][4][11]	5%

	perhitungan daya hidrolik pada alat berat.					berat 3. Menganalisis perhitungan daya hidrolik		
10	Sub-CPMK9 Mampu menjelaskan prinsip kerja, komponen, dan sistem transmisi daya pada alat berat.	- Menjelaskan prinsip kerja transmisi mekanis, hidrostatik, powershift - Mengidentifikasi komponen transmisi pada alat berat	Kriteria: Rubrik tugas Teknik: Penugasan & presentasi	Kuliah & Diskusi Kasus TM: 2x50' Tugas: Analisis sistem transmisi pada alat berat tertentu	Video Pembelajaran (Asinkronus) Animasi transmisi Tugas: Upload laporan analisis PT: 2x60'	1. Mempelajari jenis-jenis transmisi pada alat berat 2. Menganalisis prinsip kerja konverter torsi 3. Mengidentifikasi komponen transmisi	Sistem Transmisi Daya Alat Berat [1][2][6][7]	5%
11	Sub-CPMK10 Mampu menganalisis sistem kemudi, sistem pengereman, dan sistem suspensi pada alat berat.	- Menjelaskan prinsip kerja power steering - Menganalisis sistem rem hidrolik dan pneumatik - Menjelaskan sistem suspensi hidropneumatik	Kriteria: Rubrik tugas Teknik: Penugasan	Kuliah & Diskusi Kasus TM: 2x50' Tugas: Analisis sistem kemudi, rem, dan suspensi alat berat	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi sistem Tugas: Upload laporan analisis PT: 2x60'	1. Mempelajari sistem kemudi pada alat berat 2. Menganalisis sistem pengereman 3. Mempelajari sistem suspensi alat berat	Sistem Kemudi, Rem, dan Suspensi Alat Berat [1][2][6][7]	5%
12	Sub-CPMK11 Mampu menjelaskan prinsip kerja dan fungsi katup kontrol pada sistem hidrolik alat berat.	- Menjelaskan fungsi katup relief, reducing, counterbalance - Menjelaskan fungsi katup kontrol aliran dan katup searah	Kriteria: Rubrik praktik & laporan Teknik: Praktikum & penugasan	Kuliah & Praktikum TM: 2x50' Praktikum: Simulasi sirkuit hidrolik dengan berbagai katup kontrol	Video Pembelajaran (Asinkronus) Simulasi sirkuit hidrolik Tugas: Laporan praktik PT: 2x60'	1. Mempelajari fungsi katup kontrol pada alat berat 2. Merangkai sirkuit hidrolik pada trainer 3. Menganalisis fungsi katup kontrol	Katup Kontrol Sistem Hidrolik Alat Berat [3][4][5]	10%
13	Sub-CPMK12 & 13 Mampu melakukan identifikasi gangguan, perawatan, dan perbaikan dasar serta mengoperasikan alat ukur diagnostik pada alat berat.	- Mengidentifikasi penyebab kegagalan sistem alat berat - Melakukan perawatan preventif dan korektif - Menggunakan manifold gauge, flowmeter, pressure gauge	Kriteria: Rubrik praktik & laporan Teknik: Praktikum & penugasan	Praktikum (Proyek) TM: 2x50' Praktikum: Troubleshooting dan perawatan pada trainer alat berat	Video Demonstrasi (Asinkronus) Simulasi kerusakan Tugas: Laporan troubleshooting PT: 2x60'	1. Mempelajari prosedur troubleshooting pada alat berat 2. Mengidentifikasi komponen yang rusak 3. Melakukan perbaikan dasar 4. Menggunakan alat ukur diagnostik 5. Menerapkan prosedur K3	Perawatan, Troubleshooting, dan Diagnostik Alat Berat [1][2][5][13]	5%
14	Sub-CPMK14 Mampu menyajikan hasil analisis, perancangan, perawatan, dan pengujian sistem teknologi alat berat dalam bentuk laporan dan presentasi yang sistematis.	- Menyajikan hasil proyek dalam bentuk laporan - Memberikan rekomendasi perbaikan/optimalisasi	Kriteria: Rubrik presentasi & laporan Teknik: Presentasi & demonstrasi	Proyek / Project Based Learning TM: 2x50' Presentasi hasil proyek dan diskusi	Presentasi via LMS Tugas: Presentasi & pengumpulan laporan akhir PT: 2x60'	1. Menyusun laporan akhir proyek alat berat 2. Mempresentasikan hasil proyek 3. Memberikan rekomendasi berdasarkan analisis	Proyek Akhir Teknologi Alat Berat [5]	5%
15	Sub-CPMK14 (Lanjutan)	- Memperbaiki laporan berdasarkan masukan	Kriteria: Rubrik laporan Teknik: Penugasan	Konsultasi & Revisi TM: 2x50'	Bimbingan via LMS	1. Menerima masukan dari dosen dan teman 2. Memperbaiki laporan	Proyek Akhir (Lanjutan) [5]	5%
16	Evaluasi Akhir Semester / Ujian Akhir Semester (UAS)							

Catatan :

1. **Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI)** adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. **CPL yang dibebankan pada mata kuliah** adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. **CP Mata kuliah (CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. **Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK)** adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. **Indikator penilaian** kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. **Kreteria Penilaian** adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. **Bentuk penilaian:** tes dan non-tes.
8. **Bentuk pembelajaran:** Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. **Metode Pembelajaran:** Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. **Materi Pembelajaran** adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. **Bobot penilaian** adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=Tatap Muka, PT=Penugasan terstruktur, BM=Belajar mandiri.